

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a запиšte výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru V tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

Nechť f je lineární operátor na podprostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňující $f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T$; $f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T$.

Chceme spočítat $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$.

Zvolme bázi V : $B = ((2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T)$.

Z definice lineárního zobrazení vyjádříme A :

$$f_A: ([v_1]_B, [v_2]_B) = \left(\left[\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right]_B, \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right]_B \right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 5 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & \frac{3}{2} & 3 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Spočítáme vlastní čísla a vektory:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3) \stackrel{\text{chceme}}{=} 0$$

$\lambda_1 = 2$; $\lambda_2 = -3$ operátor je diagonalizovatelný

$$M_2 = \text{Ker}(A - 2I) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_{-3} = \text{Ker}(A + 3I) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Označme $C = \left(\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \right)$ bázi A , matice vzhledem k

C je diagonální a je ve tvaru:

$$[f_A]_C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

A nyní spočítáme $f_A^n((5, 1, 3, 7))$:

Vyjádříme $\vec{v} = \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ a dále $\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$[f_A^n((5, 1, 3, 7))]_C = A^n \cdot \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_C = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & -3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n \\ (-3)^n \end{pmatrix}$$

Převědeme do kanonické báze:

$$[f_A^n((5, 1, 3, 7)^T)]_B = 2^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + (-3)^n \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \end{pmatrix}$$

$$[f_A^n((5, 1, 3, 7)^T)]_K = (2 \cdot 2^n - (-3)^n) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (2^n + 2(-3)^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 \cdot 2^n - 2(-3)^n + 2^n + 2(-3)^n \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n + 0 \\ 0 + 2^n + 2(-3)^n \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n + 2 \cdot 2^n + 4(-3)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 4 \cdot 2^n + 3(-3)^n \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+2} + 3(-3)^n \end{pmatrix}$$